面向聚合推断威胁的

数据定级与共享审查系统

从字段自身的敏感程度，
走向考虑关联推断的整套等级方案。

7

公开数据集

2116 → 8

已核对越线组合

6 / 7

联合评估效用达到精确最优

公开字段组合后，可能推出受保护信息

NEM 燃气机组 PPCCGT：单独与两两组合均不过线，三项合并达到 0.811。

同一组公开字段的两个视角

NEM 2024 · 燃气机组 PPCCGT 为 2 级保护对象 · 社会公众判定线 0.7

① 组合视角：三项凑齐后越线



全部单项与两两组合不过线；三项合并越线。

② 字段视角：背景放大新增字段的作用



M = 0.811 − 0.223 = 0.588

新增风电预测的作用，明显高于单独的 0.183。

容量、需求与发电调度之间的联系，使公开字段包含机组出力信息；推断能力由数据验证。

沿“识别风险—调整等级—验证效果”形成完整流程

用户上传数据表、确认保护对象后，系统自动完成后续分析。

技术路线：字段本身 → 聚合推断风险 → 定级与效果

先看字段本身：按国标定级、看它单独能推出多少；再看聚合推断风险：带上背景时的单字段风险，以及凑齐就越线的字段组合；最后由强化学习根据这两部分学出整套等级，并用另一种模型复核效果。

输入

- 数据表（CSV / Excel）
- 字段目录：大模型起草，用户确认公开情况与保护对象
- 规则库：GB/T 43697 判定表与最低参考级别
- 接收方：社会公众 · 关联方 · 特定授权对象 · 内部受控

1 字段本身

- 一次定级：检索国标条文，大模型判断影响对象与影响程度，查判定表
- 人工复核或另一个大模型复核，改动留痕
- 单独推断：只拿到这一个字段能推出多少

→

2 推断验证

- 按字段组合训练推断模型
  遮挡输入、成批并行训练
- 留出数据上的拟合优度 R^2 作为推断精度 V(S)
- 字段多时：快速估计排序 → 重新训练核对

→

3 聚合推断风险

- 考虑背景知识的单字段风险
  M = 单独推断 + 背景增益
- 越线组合
  凑齐即越线、少一个即不越线；更大的组合当场估计

→

4 二次定级

- M → 直接定级与安全收益
  越线组合 → 聚合推断惩罚
- 强化学习学出整套等级
  安全收益 · 可用性成本 · 聚合推断惩罚
- 整体核对：合并全部可见字段重新训练

→

5 效果复核

- 各接收方调级前后的推断精度
- 换模型复测
  梯度提升树，两种模型取高
- 调级依据：降回原级会重新成立的越线组合与效用差

输出

- 二次等级与定级台账（CSV）
- 每次调级的依据
- 越线组合、各接收方推断能力的前后对比
- 可调参数，改后在线重算

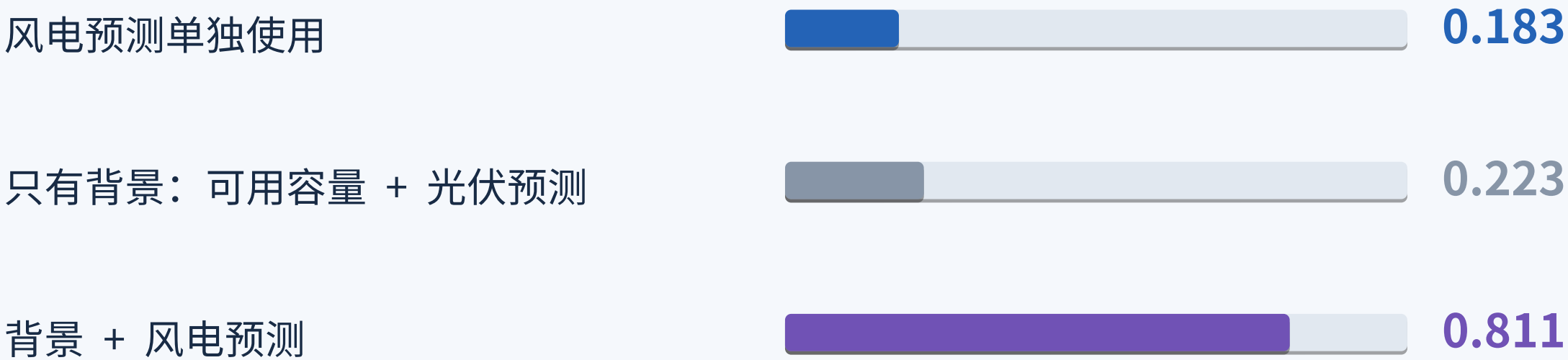
一次定级：依据国标确定字段本身的等级

大模型判断影响对象与程度，等级由 GB/T 43697 判定表确定；结果支持复核。



字段推断风险 M：背景下新增字段的最大作用

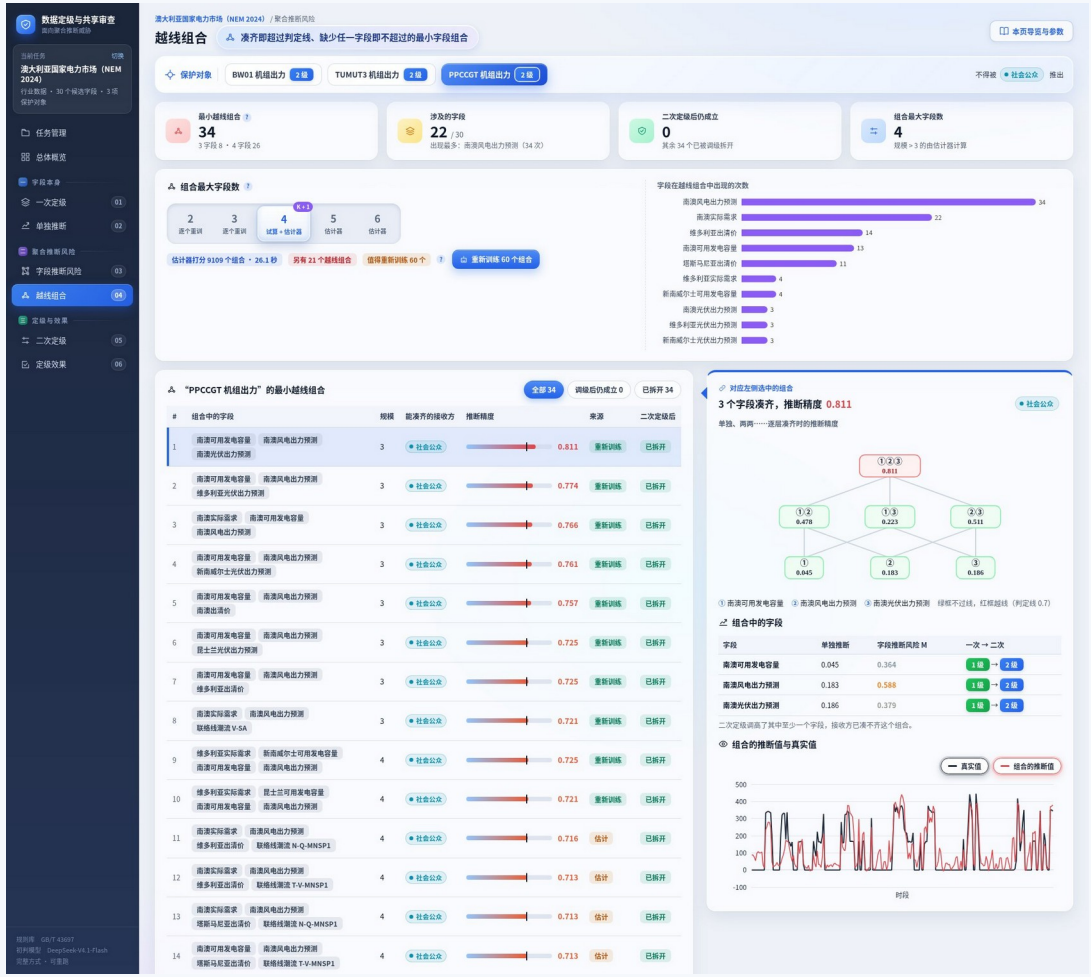
在至多 K 个背景字段的范围内，寻找能使该字段发挥最大作用的背景。



M = 0.811 − 0.223 = 0.588 ⩾ 单独推断 0.183

越线组合：定位实际共享权限下的具体风险

PPCCGT 有 13 个已重训确认、用于定级的最小越线组合；均包含风电预测。



二次定级：以统一效用确定整套等级方案

M ⩾ 0.7 的字段直接定为对应保护对象等级；其他字段通过效用函数统一权衡。

字段推断风险

M 越大，留在低等级的风险扣分越高。

数据使用成本

等级调高，会减少能够获取该字段的接收方。

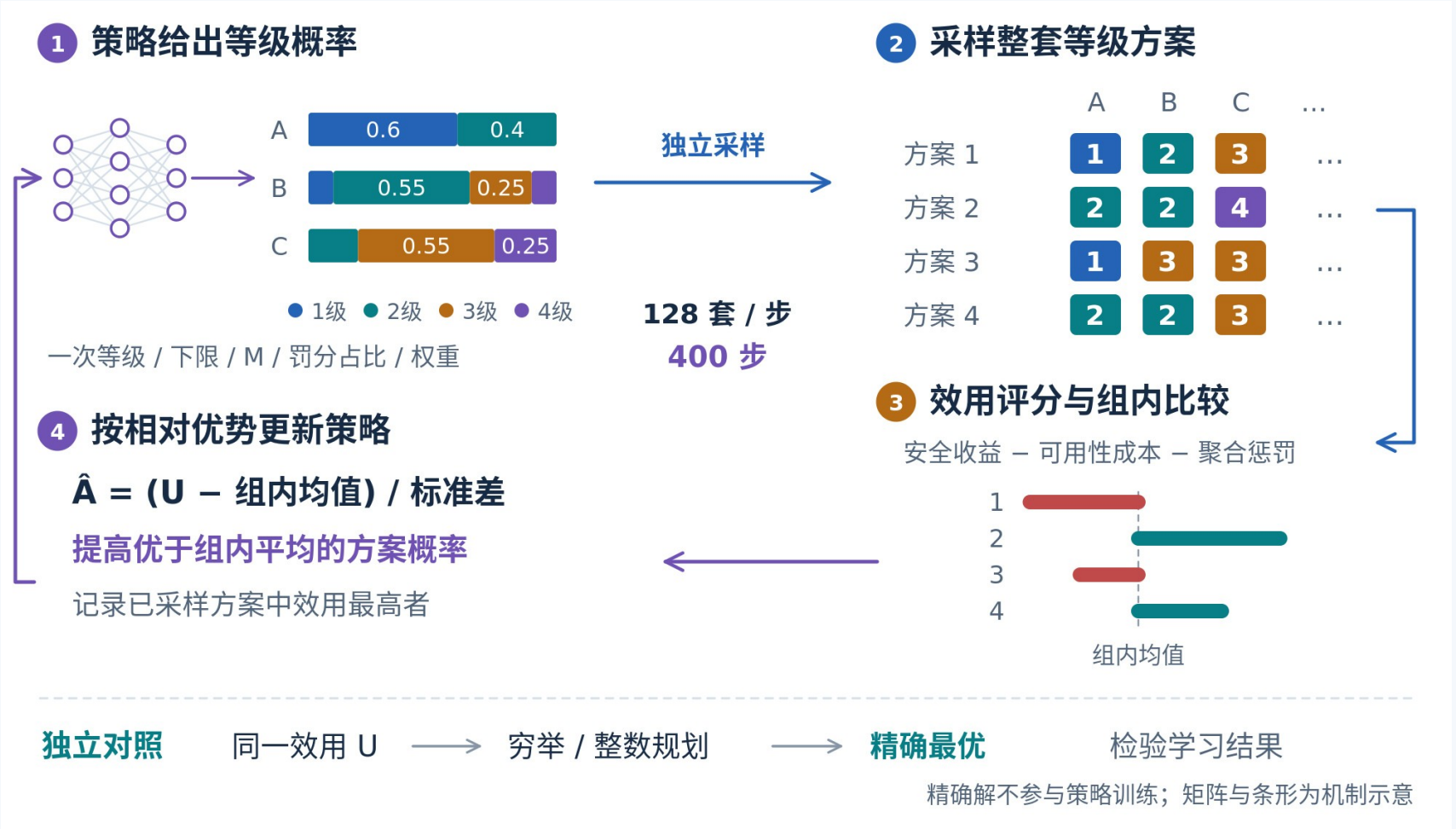
残留组合风险

仍可被接收方凑齐的越线组合，额外扣分。

目标：降低推断风险，同时尽量保留共享价值。综合效用越高越好。

强化学习：用组内比较寻找高效用方案

每一步采样完整方案、计算效用并更新策略，无需预先标注好的等级。



整体核对：检查接收方真正能获取的全部字段

以完整可获取集合重新训练推断模型，发现风险后继续调整并核对。

1 合并全部可见字段

a b c
d e f

按接收方权限取集合

重新训练

神经网络 + 梯度提升树

取较高精度，与判定线比较

越线

2 逐步撤出字段

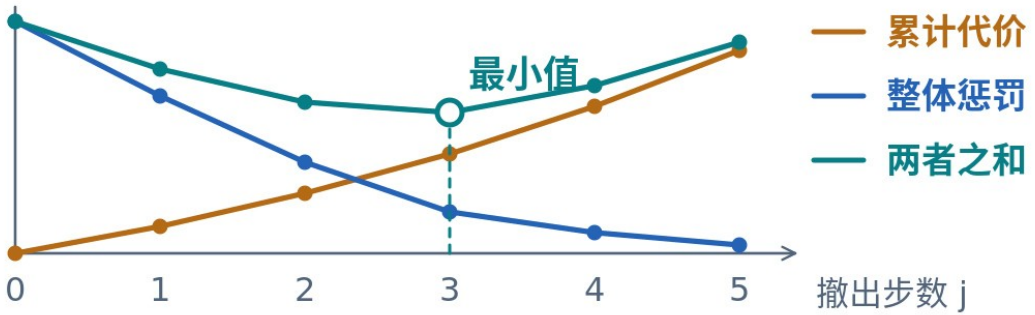
估计各字段撤出后的效果

前 6 个重新训练 → 撤出净收益最大者

a → b → c → d → e

3 沿撤出路径选停止位置

路径示意



4 逆序尝试放回

c → b → a

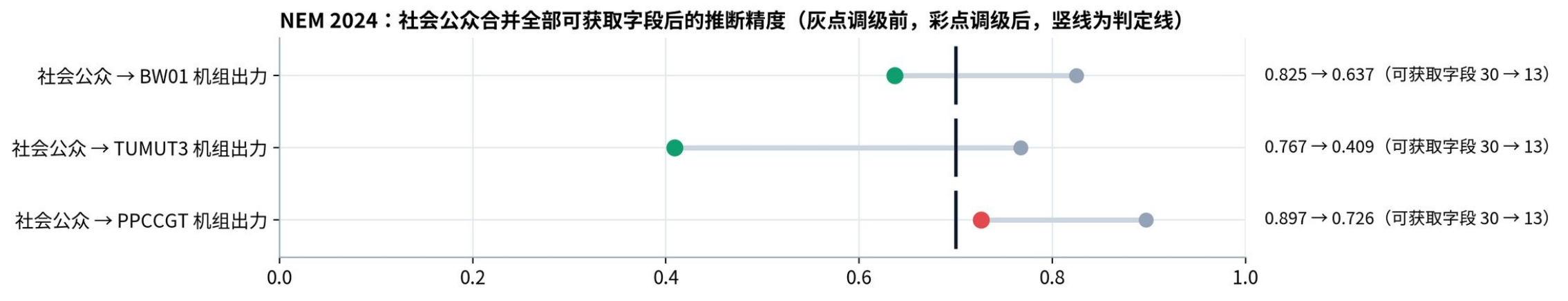
放回节省的代价 > 增加的惩罚

满足则放回，得到最终等级

默认模式：按代价与风险权衡停止位置。严格模式：持续撤出至不再越线。

NEM 案例：风险降低，并保留可追溯的调级依据

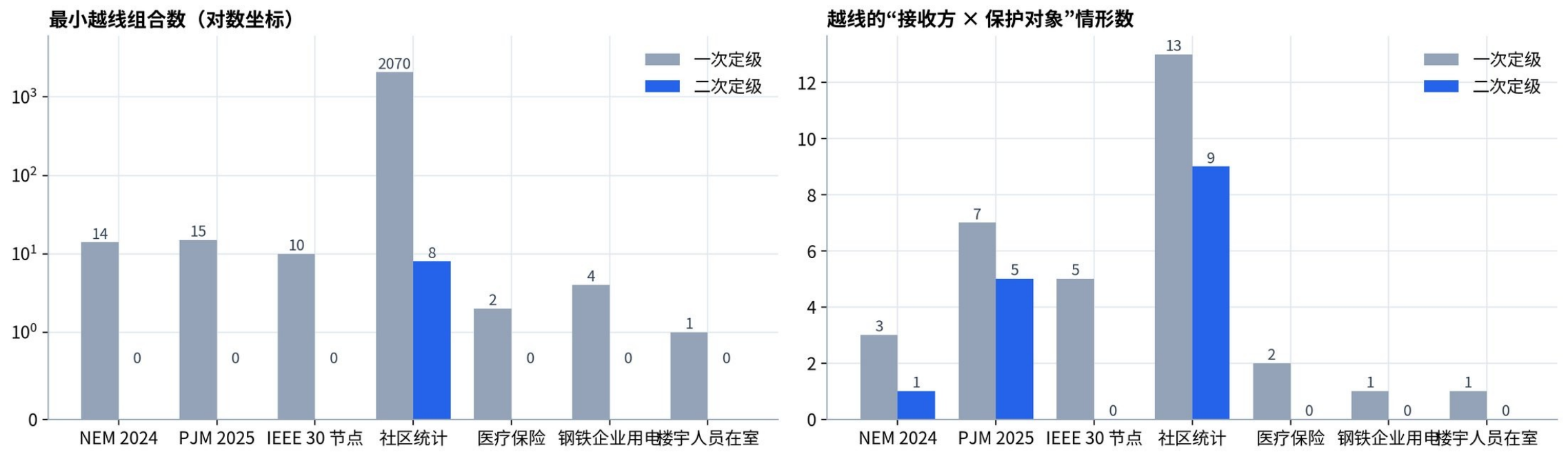
调高 17 个字段；三台机组合计 14 个已重训确认的越线组合全部拆开。



PPCCGT 合并全部可见字段后的精度仍为 0.726 ，系统保留并展示残余风险。

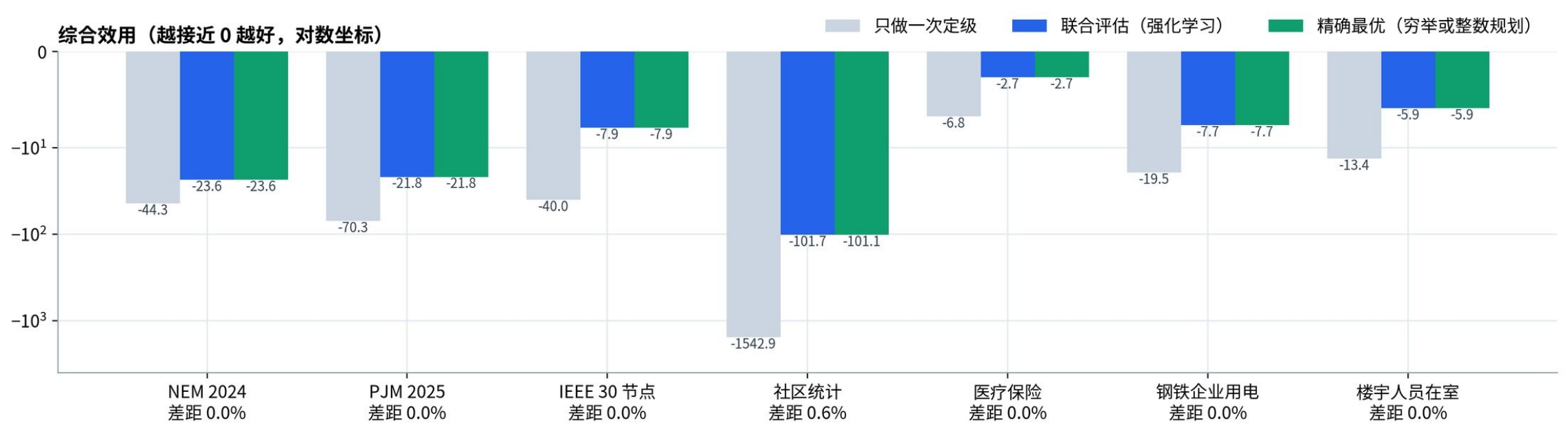
七个公开数据集：已核对越线组合由 2116 个降至 8 个

覆盖电力市场、电网、社区统计、医疗保险、企业用电及人员在室等数据。



联合评估： 6 个任务达到精确最优效用

社区统计任务与精确最优相差 0.6%；比较范围为联合评估阶段的同一效用函数。



可运行系统：从数据表到定级结果

提供任务管理、一次定级、单独推断、字段风险、越线组合、二次定级与效果核对。



风险结论与共享需求一起交给决策者

系统给出风险来源、调级理由和残余风险，支持按业务需求调整权衡。

风险可解释

字段为什么危险?

哪些组合共同产生风险?

方案可比较

提升等级带来多少收益?

会损失多少共享价值?

效果可核对

接收方合并全部字段后，

还能推出多少保护信息?

交付：正式报告、可运行程序、演示视频，以及可编辑的图稿与展示材料。